Année universitaire : 2025/2026

TRAVAUX PRATIQUES CORRIGÉS – CULTURE DIGITALE ET TOURISME AVEC EXCEL

Master : Communication Touristique et Valorisation du Patrimoine
Semestre : 7

FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE D'ERRACHIDIA
Pr Mounir HANINE

Table des matières :

TP 1 : Préparer les données touristiques 2
Exercice 1 : annuaire d'établissements 2
Exercice 2 : codes de réservation 2
Corrigé du TP 1 3
TP 2 : Calculer avec des formules 5
Exercice 1 : réservations d'une agence 5
Exercice 2 : rentabilité des circuits 6
Corrigé du TP 2 6
TP 3 : Analyser par tableaux croisés dynamiques 9
Exercice 1 : arrivées et nuitées 2023-2025 9
Exercice 2 : billetterie des sites 9
Corrigé du TP 3 10
TP 4 : Mesurer la satisfaction 12
Exercice 1 : avis en ligne 12
Exercice 2 : score de recommandation 12
Corrigé du TP 4 13
TP 5 : Piloter un hôtel 15
Exercice 1 : indicateurs mensuels 15
Exercice 2 : comparaison avec les concurrents 15
Corrigé du TP 5 16
TP 6 : Décider à partir d'un tableau de bord 18
Exercice 1 : canaux de communication 18
Exercice 2 : suivi mensuel 18
Corrigé du TP 6 19

TP 1 : Préparer les données touristiques

Objectif : rendre des données collectées en ligne exploitables.

Exercice 1 : annuaire d'établissements

Un office du tourisme a fusionné plusieurs listes en 2025. Elles contiennent des espaces en trop, des majuscules irrégulières et des doublons.

Base de données (feuille `Annuaire`, cellules A1:B9)

Nom brut	Ville brute
` hôtel  oasis`	errachidia
`RIAD  ZIZ`	`  ERFOUD`
`kasbah tinghir`	tinghir
`Riad Ziz`	`Erfoud`
`auberge erg chebbi`	MERZOUGA
`  Hôtel Oasis`	Errachidia
`camping  source bleue`	meski
`KASBAH  AMERIDIL`	skoura

Questions

1. En colonne C, nettoyer le nom et mettre une majuscule au début de chaque mot.
2. En colonne D, nettoyer la ville et l'écrire en majuscules.
3. En colonne E, afficher 1 à partir de la deuxième apparition d'un même nom, sinon 0.
4. Calculer le nombre de lignes, le nombre de doublons et le nombre d'établissements distincts.

Exercice 2 : codes de réservation

Chaque code contient la destination, l'année et un numéro d'ordre.

Base de données (feuille `Codes`, cellules A1:B7)

Code	Montant (DH)
ERF-2025-0412	1 500
MRZ-2025-0087	2 400
ERF-2024-0391	900
TIN-2025-0120	1 800
MRZ-2024-0044	3 100
ERF-2025-0533	1 200

Code	Montant (DH)

Questions

1. Extraire la destination en colonne C.
2. Extraire l'année sous forme de nombre en colonne D.
3. Extraire le numéro sous forme de nombre en colonne E.
4. Calculer le montant total de 2025.
5. Calculer le montant total de la destination ERF.
6. Compter les réservations MRZ de 2024.

Corrigé du TP 1

Exercice 1

Question	Formule en ligne 2
1	`=NOMPROPRE(SUPPRESPACE(A2))`
2	`=MAJUSCULE(SUPPRESPACE(B2))`
3	`=SI(NB.SI($C$2:C2;C2)>1;1;0)`
4	`=NBVAL(A2:A9)`, `=SOMME(E2:E9)` et la différence des deux

Nom nettoyé	Ville	Doublon
Hôtel Oasis	ERRACHIDIA	0
Riad Ziz	ERFOUD	0
Kasbah Tinghir	TINGHIR	0
Riad Ziz	ERFOUD	1
Auberge Erg Chebbi	MERZOUGA	0
Hôtel Oasis	ERRACHIDIA	1
Camping Source Bleue	MESKI	0
Kasbah Ameridil	SKOURA	0

Réponse à la question 4 : 8 lignes, 2 doublons et 6 établissements distincts.

Remarque : la plage `$C$2:C2` s'agrandit en descendant, ce qui conserve la première apparition de chaque nom.

Exercice 2

Question	Formule	Résultat
1	`=GAUCHE(A2;3)`	ERF en ligne 2
2	`=CNUM(STXT(A2;5;4))`	2025 en ligne 2
3	`=CNUM(DROITE(A2;4))`	412 en ligne 2
4	`=SOMME.SI(D:D;2025;B:B)`	6 900 DH
5	`=SOMME.SI(C:C;"ERF";B:B)`	3 600 DH
6	`=NB.SI.ENS(C:C;"MRZ";D:D;2024)`	1

Remarque : `STXT` et `DROITE` renvoient du texte. `CNUM` le convertit en nombre, ce qui permet de comparer l'année à 2025.

TP 2 : Calculer avec des formules

Objectif : automatiser le calcul des montants, des marges et des décisions.

Exercice 1 : réservations d'une agence

Base de données (feuille `Reservations`, cellules A1:G11)

N°	Client	Pays	Hébergement	Arrivée	Départ	Personnes
R1	Martin	France	Riad	10/03/2025	13/03/2025	2
R2	Garcia	Espagne	Kasbah	12/03/2025	14/03/2025	4
R3	Smith	Royaume-Uni	Bivouac	02/04/2025	04/04/2025	2
R4	Haddad	Maroc	Riad	05/04/2025	10/04/2025	3
R5	Dubois	France	Bivouac	08/04/2025	09/04/2025	6
R6	Lopez	Espagne	Riad	01/05/2025	04/05/2025	2
R7	Alaoui	Maroc	Kasbah	03/05/2025	05/05/2025	5
R8	Bernard	France	Kasbah	20/05/2025	25/05/2025	2
R9	Rossi	Italie	Bivouac	06/10/2025	08/10/2025	4
R10	Moreau	France	Riad	12/10/2025	18/10/2025	2

Grille tarifaire par nuit (cellules M2:N4)

Hébergement	Tarif (DH)
Riad	450
Kasbah	380
Bivouac	600

Questions

1. Calculer le nombre de nuits en colonne H.
2. Rechercher le tarif par nuit en colonne I.
3. En colonne J, appliquer une remise de 10 % à partir de 5 nuits.
4. Calculer le montant après remise en colonne K.
5. Calculer le chiffre d'affaires total et la durée moyenne du séjour.
6. Trouver la réservation au montant le plus élevé.
7. Calculer le chiffre d'affaires de la clientèle française et compter les réservations avec remise.

Exercice 2 : rentabilité des circuits

Base de données (feuille `Circuits`, cellules A1:F7)

Circuit	Date	Participants	Prix par personne (DH)	Guide (DH)	Transport (DH)
Dunes de Merzouga	15/03/2025	12	950	1 200	3 000
Gorges du Todgha	22/03/2025	8	600	800	2 000
Oasis de Fezna	05/04/2025	5	500	800	1 500
Ksour du Tafilalet	19/04/2025	15	450	1 000	2 500
Dunes de Merzouga	03/05/2025	6	950	1 200	3 000
Gorges du Todgha	11/10/2025	14	600	800	2 000

Questions

1. Calculer les recettes, le coût total, la marge et le taux de marge de chaque départ.
2. Classer chaque départ : moins de 8 participants = « Annuler ou regrouper », sinon taux de marge d'au moins 50 % = « Très rentable », sinon « Rentable ».
3. Calculer les recettes totales, la marge totale et le taux de marge global.
4. Calculer la marge totale des circuits « Dunes de Merzouga ».

Corrigé du TP 2

Exercice 1

Question	Formule en ligne 2
1	`=F2-E2`
2	`=RECHERCHEV(D2;$M$2:$N$4;2;FAUX)`
3	`=SI(H2>=5;10%;0)`
4	`=H2*I2*(1-J2)`

N°	Nuits	Tarif (DH)	Remise	Montant (DH)
R1	3	450	0 %	1 350
R2	2	380	0 %	760
R3	2	600	0 %	1 200

N°	Nuits	Tarif (DH)	Remise	Montant (DH)
R4	5	450	10 %	2 025
R5	1	600	0 %	600
R6	3	450	0 %	1 350
R7	2	380	0 %	760
R8	5	380	10 %	1 710
R9	2	600	0 %	1 200
R10	6	450	10 %	2 430

Question	Formule	Résultat
5	`=SOMME(K2:K11)`	13 385 DH
5	`=MOYENNE(H2:H11)`	3,1 nuits
6	`=INDEX(A2:A11;EQUIV(MAX(K2:K11);K2:K11;0))`	R10, avec 2 430 DH
7	`=SOMME.SI(C:C;"France";K:K)`	6 090 DH
7	`=NB.SI(J2:J11;10%)`	3 réservations

Exercice 2

En ligne 2 : recettes `=C2*D2`, coût `=E2+F2`, marge `=G2-H2`, taux `=I2/G2` et classement `=SI(C2<8;"Annuler ou regrouper";SI(J2>=50%;"Très rentable";"Rentable"))`.

Circuit	Date	Recettes (DH)	Coût (DH)	Marge (DH)	Taux	Classement
Dunes de Merzouga	15/03/2025	11 400	4 200	7 200	63,2 %	Très rentable
Gorges du Todgha	22/03/2025	4 800	2 800	2 000	41,7 %	Rentable
Oasis de Fezna	05/04/2025	2 500	2 300	200	8,0 %	Annuler ou regrouper
Ksour du Tafilalet	19/04/2025	6 750	3 500	3 250	48,1 %	Rentable
Dunes de Merzouga	03/05/2025	5 700	4 200	1 500	26,3 %	Annuler ou regrouper
Gorges du Todgha	11/10/2025	8 400	2 800	5 600	66,7 %	Très rentable

Questions 3 et 4 : les recettes totales sont de 39 550 DH, la marge totale de 19 750 DH et le taux global de 49,9 %. Le circuit « Dunes de Merzouga » rapporte 8 700 DH de marge.

Remarque : le test sur les participants vient en premier. Sinon, un départ peu rempli pourrait être classé selon son seul taux de marge.

TP 3 : Analyser par tableaux croisés dynamiques

Objectif : résumer une base et en tirer une lecture touristique.

Exercice 1 : arrivées et nuitées 2023-2025

Base de données (feuille `Frequentation`, cellules A1:E13)

Année	Province	Origine	Arrivées	Nuitées
2023	Errachidia	Nationaux	42 000	63 000
2023	Errachidia	Etrangers	28 000	56 000
2023	Tinghir	Nationaux	35 000	49 000
2023	Tinghir	Etrangers	52 000	88 400
2024	Errachidia	Nationaux	46 000	73 600
2024	Errachidia	Etrangers	33 000	69 300
2024	Tinghir	Nationaux	38 000	57 000
2024	Tinghir	Etrangers	60 000	108 000
2025	Errachidia	Nationaux	51 000	86 700
2025	Errachidia	Etrangers	39 000	85 800
2025	Tinghir	Nationaux	41 000	65 600
2025	Tinghir	Etrangers	69 000	131 100

Questions

1. Créer un tableau croisé avec Année en lignes, Province en colonnes et Arrivées en valeurs.
2. Calculer le taux de croissance des arrivées en 2024 et en 2025.
3. Calculer le taux de croissance annuel moyen entre 2023 et 2025.
4. Calculer, pour chaque année, la durée moyenne de séjour (nuitées / arrivées) et la part des étrangers dans les arrivées.
5. Rédiger deux phrases de conclusion.

Exercice 2 : billetterie des sites

Base de données de 2025 (feuille `Billetterie`, cellules A1:E13)

Site	Mois	Type de visiteur	Billets	Prix (DH)
Ksar A	Janvier	Adulte	320	30
Ksar A	Janvier	Etudiant	150	15

Site	Mois	Type de visiteur	Billets	Prix (DH)
Ksar A	Avril	Adulte	780	30
Ksar A	Avril	Etudiant	260	15
Musée B	Janvier	Adulte	210	20
Musée B	Janvier	Etudiant	190	10
Musée B	Avril	Adulte	430	20
Musée B	Avril	Etudiant	310	10
Kasbah C	Janvier	Adulte	500	40
Kasbah C	Janvier	Etudiant	120	20
Kasbah C	Avril	Adulte	950	40
Kasbah C	Avril	Etudiant	280	20

Questions

1. Ajouter en colonne F la recette de chaque ligne.
2. Créer un tableau croisé avec Site en lignes, Mois en colonnes et Recette en valeurs.
3. Calculer la part de chaque site dans la recette totale et l'évolution de janvier à avril.
4. Calculer la part des billets étudiants.
5. Quel site a la plus forte recette, et quel site progresse le plus ?

Corrigé du TP 3

Exercice 1

Année	Errachidia	Tinghir	Total des arrivées	Séjour moyen (nuits)	Part des étrangers
2023	70 000	87 000	157 000	1,63	51,0 %
2024	79 000	98 000	177 000	1,74	52,5 %
2025	90 000	110 000	200 000	1,85	54,0 %

Avec les totaux de 2023, 2024 et 2025 en K2, K3 et K4 :

Question	Formule	Résultat
Croissance en 2024	`=K3/K2-1`	12,7 %
Croissance en 2025	`=K4/K3-1`	13,0 %
Croissance annuelle moyenne	`=(K4/K2)^(1/2)-1`	12,9 %

Question	Formule	Résultat
Séjour moyen en 2025	`=SOMME.SI(A:A;2025;E:E)/ SOMME.SI(A:A;2025;D:D)`	1,85 nuit
Part des étrangers en 2025	`=SOMME.SI.ENS(D:D;A:A;2025;C:C;"Etrangers")/K4`	54,0 %

Conclusion attendue : les arrivées progressent d'environ 13 % par an et le séjour s'allonge. La part des étrangers augmente aussi, ce qui justifie une communication adaptée aux marchés internationaux.

Exercice 2

La recette de la ligne 2 est `=D2*E2`. Dans le tableau de synthèse, l'évolution se calcule par recette d'avril / recette de janvier - 1.

Site	Janvier (DH)	Avril (DH)	Total (DH)	Part	Evolution
Kasbah C	22 400	43 600	66 000	53,7 %	+94,6 %
Ksar A	11 850	27 300	39 150	31,8 %	+130,4 %
Musée B	6 100	11 700	17 800	14,5 %	+91,8 %
Total	**40 350**	**82 600**	**122 950**	**100 %**	**+104,7 %**

Question 4 : `=SOMME.SI(C:C;"Etudiant";D:D)/SOMME(D:D)` donne 1 310 / 4 500, soit 29,1 %.

Question 5 : Kasbah C a la plus forte recette, tandis que Ksar A progresse le plus.

TP 4 : Mesurer la satisfaction

Objectif : transformer des avis et des notes en priorités d'action.

Exercice 1 : avis en ligne

Base de données (feuille `Avis`, cellules A1:D11)

Date	Note	Avis	Plateforme
12/01/2025	5	Accueil chaleureux et chambre très propre	Google
03/02/2025	4	Bon petit déjeuner, personnel souriant	Booking
20/02/2025	2	Chambre bruyante et wifi lent	Google
08/03/2025	5	Accueil parfait, excursion inoubliable	TripAdvisor
27/03/2025	3	Propre mais wifi instable	Booking
14/04/2025	1	Réservation perdue, accueil froid	Google
30/04/2025	5	Vue superbe, personnel attentionné	Booking
18/05/2025	4	Chambre propre et bon rapport qualité-prix	TripAdvisor
05/10/2025	5	Excursion magique dans les dunes	Google
22/11/2025	2	Prix élevé et wifi absent	TripAdvisor

Questions

1. En colonne E, classer chaque avis : 4 ou 5 = Positif, 3 = Neutre, 1 ou 2 = Négatif.
2. Calculer la note moyenne et le pourcentage de chaque tonalité.
3. Pour les thèmes accueil, propre, wifi, excursion et personnel, calculer le nombre de mentions et la note moyenne.
4. Calculer le nombre d'avis et la note moyenne par plateforme.
5. Quel thème faut-il améliorer en priorité, et lequel faut-il valoriser ?

Exercice 2 : score de recommandation

Des clients répondent de 0 à 10 à la question : « Recommanderiez-vous notre établissement ? »

Base de données de 2025 (feuille `NPS`, cellules A1:B13)

Segment	Note
Individuel	10
Individuel	9
Individuel	7

Segment	Note
Individuel	4
Individuel	9
Groupe	8
Groupe	6
Groupe	9
Groupe	3
Groupe	5
Groupe	8
Groupe	10

Règle : 9 ou 10 = Promoteur, 7 ou 8 = Passif, 0 à 6 = Détracteur. Le NPS est égal au pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs.

Questions

1. Classer chaque répondant en colonne C.
2. Compter les promoteurs, les passifs et les détracteurs, au total et par segment.
3. Calculer le NPS global et le NPS de chaque segment.
4. Quel segment doit recevoir une action prioritaire ?

Corrigé du TP 4

Exercice 1

- Question 1 : `=SI(B2>=4;"Positif";SI(B2=3;"Neutre";"Négatif"))`
- Question 2 : `=MOYENNE(B2:B11)` donne 3,6 sur 5. `=NB.SI(E:E;"Positif")/10` donne 60 %, et la même formule donne 10 % de neutres et 30 % de négatifs.
- Question 3, avec le mot-clé en G6 : `=NB.SI(C:C;"*"&G6&"*")` et `=MOYENNE.SI(C:C;"*"&G6&"*";B:B)`.
- Question 4, avec la plateforme en G12 : `=NB.SI(D:D;G12)` et `=MOYENNE.SI(D:D;G12;B:B)`.

Thème	Mentions	Note moyenne
Excursion	2	5,00
Personnel	2	4,50
Propre	3	4,00
Accueil	3	3,67

Thème	Mentions	Note moyenne
Wifi	3	2,33

Plateforme	Avis	Note moyenne
Booking	3	4,00
TripAdvisor	3	3,67
Google	4	3,25

Question 5 : il faut améliorer le wifi en priorité, car il revient 3 fois avec la note la plus basse. L'excursion est le thème à valoriser, même si 2 mentions restent un petit échantillon.

Remarque : `NB.SI` ne distingue pas les majuscules des minuscules, donc `accueil` trouve aussi `Accueil`.

Exercice 2

- Question 1 : `=SI(B2>=9;"Promoteur";SI(B2>=7;"Passif";"Détracteur"))`
- Question 2, par exemple : `=NB.SI.ENS(A:A;"Groupe";C:C;"Promoteur")`
- Question 3 : (promoteurs - détracteurs) / répondants × 100

Population	Répondants	Promoteurs	Passifs	Détracteurs	NPS
Global	12	5	3	4	+8
Individuel	5	3	1	1	+40
Groupe	7	2	2	3	-14

Question 4 : le segment Groupe est prioritaire, car son NPS est négatif. Avec 12 réponses seulement, ce constat doit toutefois être confirmé sur un échantillon plus large.

TP 5 : Piloter un hôtel

Objectif : calculer les indicateurs hôteliers et situer un établissement face à ses concurrents.

Définitions

- Taux d'occupation = chambres vendues / chambres disponibles.
- ADR (prix moyen par chambre vendue) = chiffre d'affaires / chambres vendues.
- RevPAR (revenu par chambre disponible) = chiffre d'affaires / chambres disponibles.

Exercice 1 : indicateurs mensuels

Base de données du premier semestre 2025 (feuille `Mensuel`, cellules A1:E7)

Mois	Chambres	Jours	Chambres vendues	CA (DH)
Janvier	24	31	298	119 200
Février	24	28	336	151 200
Mars	24	31	520	249 600
Avril	24	30	610	317 200
Mai	24	31	430	198 000
Juin	24	30	250	100 000

Questions

1. Calculer les chambres disponibles, le taux d'occupation, l'ADR et le RevPAR de chaque mois.
2. Calculer ces trois indicateurs pour le semestre.
3. Calculer aussi la moyenne simple des taux mensuels. Pourquoi est-elle différente du taux du semestre ?
4. Créer un graphique du RevPAR par mois et commenter les mois fort et faible.

Exercice 2 : comparaison avec les concurrents

Base de données de l'année 2025 (feuille `Concurrence`, cellules A1:E5)

Hôtel	Chambres	Jours	Chambres vendues	CA (DH)
Hôtel Oasis	40	365	9 490	4 744 000
Concurrent A	60	365	14 800	6 216 000
Concurrent B	30	365	6 900	4 140 000
Concurrent C	50	365	12 100	4 840 000

Questions

1. Calculer le taux d'occupation, l'ADR et le RevPAR de chaque hôtel et de l'ensemble du marché.
2. Pour l'Hôtel Oasis, calculer trois indices (base 100 = marché) : occupation, prix et RevPAR.
3. Interpréter ces indices et proposer une action.

Corrigé du TP 5

Exercice 1

En ligne 2 : chambres disponibles `=B2*C2`, occupation `=D2/F2`, ADR `=E2/D2` et RevPAR `=E2/F2`.

Mois	Disponibles	Occupation	ADR (DH)	RevPAR (DH)
Janvier	744	40,1 %	400,00	160,22
Février	672	50,0 %	450,00	225,00
Mars	744	69,9 %	480,00	335,48
Avril	720	84,7 %	520,00	440,56
Mai	744	57,8 %	460,47	266,13
Juin	720	34,7 %	400,00	138,89

Indicateur du semestre	Formule	Résultat
Occupation	`=SOMME(D2:D7)/SOMME(F2:F7)`	56,3 %
ADR	`=SOMME(E2:E7)/SOMME(D2:D7)`	464,48 DH
RevPAR	`=SOMME(E2:E7)/SOMME(F2:F7)`	261,33 DH
Moyenne simple des taux	`=MOYENNE(G2:G7)`	56,2 %

Question 3 : la moyenne simple donne le même poids à chaque mois, alors que les mois n'ont pas tous le même nombre de chambres disponibles. Le taux du semestre, calculé sur les totaux, est donc le bon.

Question 4 : avril est le mois le plus fort, avec un RevPAR de 440,56 DH. Juin est le plus faible, avec 138,89 DH, et doit être soutenu par des offres ciblées.

Exercice 2

En ligne 6 (marché) : disponibles `=SOMME(F2:F5)`, occupation `=SOMME(D2:D5)/F6`, ADR `=SOMME(E2:E5)/SOMME(D2:D5)` et RevPAR `=SOMME(E2:E5)/F6`.

Hôtel	Disponibles	Occupation	ADR (DH)	RevPAR (DH)
Hôtel Oasis	14 600	65,0 %	499,89	324,93
Concurrent A	21 900	67,6 %	420,00	283,84

Hôtel	Disponibles	Occupation	ADR (DH)	RevPAR (DH)
Concurrent B	10 950	63,0 %	600,00	378,08
Concurrent C	18 250	66,3 %	400,00	265,21
Marché	**65 700**	**65,9 %**	**460,61**	**303,50**

Indice de l'Hôtel Oasis	Formule	Résultat
Occupation	`=G2/G6*100`	98,6
Prix	`=H2/H6*100`	108,5
RevPAR	`=I2/I6*100`	107,1

Question 3 : l'Hôtel Oasis génère plus de revenu par chambre que le marché grâce à un prix supérieur de 8,5 %. Son occupation reste légèrement inférieure. L'action logique est de cibler la basse saison sans baisser le prix affiché de manière générale.

TP 6 : Décider à partir d'un tableau de bord

Objectif : comparer des canaux digitaux, suivre une activité et formuler une décision.

Exercice 1 : canaux de communication

Base de données de 2025 (feuille `Canaux`, cellules A1:F5)

Canal	Budget (DH)	Impressions	Clics	Réservations	CA (DH)
Instagram	8 000	120 000	3 600	48	62 400
Facebook	6 000	90 000	1 800	30	36 000
Google Ads	10 000	70 000	4 200	70	105 000
E-mailing	1 000	15 000	1 500	30	42 000

Questions

1. Calculer pour chaque canal le taux de clic, le taux de conversion, le coût par réservation et le retour sur investissement (ROI).
2. Calculer le budget total, le CA total et le ROI global.
3. Trouver par formule le canal au meilleur ROI et celui au plus faible coût par réservation.
4. Proposer une répartition du prochain budget et en indiquer une limite.

Exercice 2 : suivi mensuel

Base de données de 2025 (feuille `Suivi`, cellules A1:D13)

Mois	Visites du site	Réservations	Budget (DH)
Janvier	4 200	84	4 000
Février	5 100	112	5 000
Mars	7 800	195	8 000
Avril	9 500	266	9 000
Mai	6 200	136	6 000
Juin	3 900	70	3 000
Juillet	3 100	47	2 000
Août	3 400	58	2 000
Septembre	5 600	118	5 000
Octobre	8 700	235	9 000
Novembre	6 400	147	6 000

Mois	Visites du site	Réservations	Budget (DH)
Décembre	7 100	177	7 000

Questions

1. Calculer le taux de conversion et le coût par réservation de chaque mois.
2. Calculer la moyenne mobile des réservations sur 3 mois, à partir de mars.
3. Calculer les totaux annuels, le taux de conversion annuel et le coût annuel par réservation.
4. Trouver par formule le mois ayant le plus de réservations et celui ayant le meilleur taux de conversion.
5. Calculer le coefficient de corrélation entre le budget et les réservations. Ce résultat prouve-t-il que le budget cause les réservations ?
6. Construire un tableau de bord d'une page avec 4 indicateurs, une courbe des réservations et de leur moyenne mobile, et un commentaire de trois lignes.

Corrigé du TP 6

Exercice 1

En ligne 2 : clic `=D2/C2`, conversion `=E2/D2`, coût `=B2/E2` et ROI `=(F2-B2)/B2`.

Canal	Taux de clic	Conversion	Coût par réservation (DH)	ROI
E-mailing	10,0 %	2,00 %	33,33	4 100 %
Google Ads	6,0 %	1,67 %	142,86	950 %
Instagram	3,0 %	1,33 %	166,67	680 %
Facebook	2,0 %	1,67 %	200,00	500 %

Question 2 : le budget total est de 25 000 DH, le CA total de 245 400 DH et le ROI global de 881,6 %.

Question 3 : `=INDEX(A2:A5;EQUIV(MAX(J2:J5);J2:J5;0))` et `=INDEX(A2:A5;EQUIV(MIN(I2:I5);I2:I5;0))` donnent tous deux E-mailing.

Question 4 : une réponse acceptable consiste à augmenter progressivement l'e-mailing et Google Ads, puis à réduire Facebook. La limite est double : l'e-mailing touche un public restreint, et ce ROI se calcule sur le CA et non sur la marge.

Exercice 2

En ligne 2 : conversion `=C2/B2` et coût `=D2/C2`. En ligne 4 (mars) : moyenne mobile `=MOYENNE(C2:C4)`.

Mois	Conversion	Coût par réservation (DH)	Moyenne mobile sur 3 mois
Janvier	2,00 %	47,62	
Février	2,20 %	44,64	
Mars	2,50 %	41,03	130,3
Avril	2,80 %	33,83	191,0
Mai	2,19 %	44,12	199,0
Juin	1,79 %	42,86	157,3
Juillet	1,52 %	42,55	84,3
Août	1,71 %	34,48	58,3
Septembre	2,11 %	42,37	74,3
Octobre	2,70 %	38,30	137,0
Novembre	2,30 %	40,82	166,7
Décembre	2,49 %	39,55	186,3

Question	Formule	Résultat
3 : Visites	`=SOMME(B2:B13)`	71 000
3 : Réservations	`=SOMME(C2:C13)`	1 645
3 : Budget	`=SOMME(D2:D13)`	66 000 DH
3 : Conversion annuelle	`=SOMME(C2:C13)/SOMME(B2:B13)`	2,32 %
3 : Coût annuel par réservation	`=SOMME(D2:D13)/SOMME(C2:C13)`	40,12 DH
4 : Mois le plus actif	`=INDEX(A2:A13;EQUIV(MAX(C2:C13);C2:C13;0))`	Avril
4 : Meilleure conversion	`=INDEX(A2:A13;EQUIV(MAX(E2:E13);E2:E13;0))`	Avril
5 : Corrélation	`=COEFFICIENT.CORRELATION(D2:D13;C2:C13)`	0,98

Question 5 : le lien est très fort, mais il ne prouve pas la causalité. L'office peut simplement dépenser davantage pendant les saisons où la demande est déjà forte.

Question 6 : commentaire type. En 2025, l'activité présente deux pics, en avril et en octobre, et un creux en juillet. Le taux de conversion annuel atteint 2,32 % pour 40,12 DH par réservation. Il est conseillé de tester une campagne d'été limitée pour mesurer son effet propre.